

H2 - Diagrama de clases con SOLID aplicado

Refactor antes / despues - Expediente de Arquitectura - Sistema de Ordenes de Trabajo
(Taller y Soporte Tecnico)

Campo	Dato
Estudiante	Richard Cuellar Rojas
Materia	Arquitectura de Software - UAB
Hito	H2 - SOLID aplicado
Atributos de calidad (H1)	Mantenibilidad y Fiabilidad

Este hito parte del diagrama del H1: primero muestro el diseño tal como lo entregue, con sus problemas señalados uno por uno, y recién después el refactor. Cada cambio del "después" está atado a un principio y a una regla real del taller.

ANTES - el diagrama del H1 (con sus problemas)

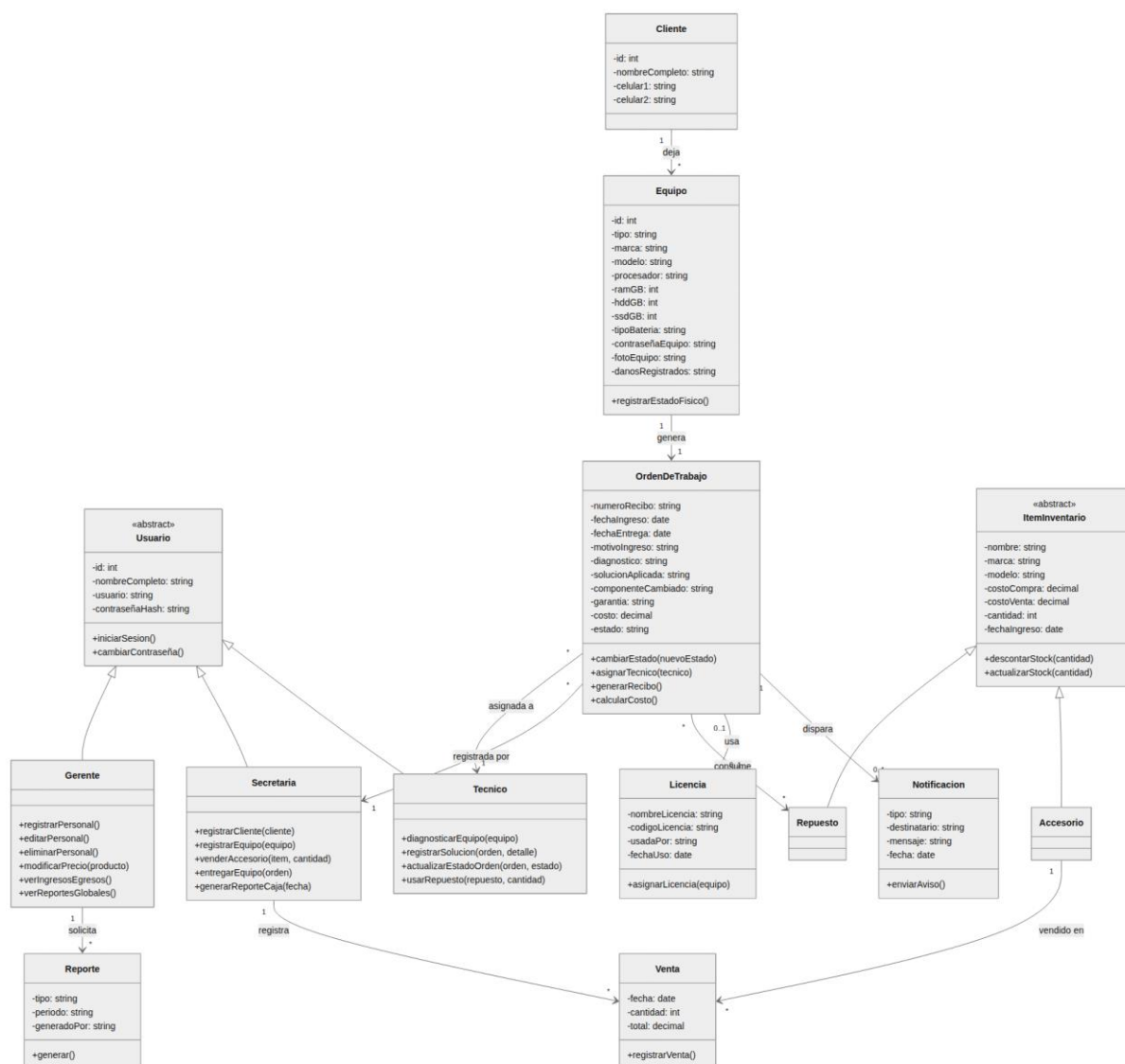


Figura 1 Diagrama de clases entregado en H1

Los problemas que tiene este diagrama

#	Sintoma concreto en el H1	Donde esta	Que me cuesta en el taller
P1	Clase gorda: OrdenDeTrabajo con 10 atributos y 4 metodos de cuatro temas distintos (recepcion, diagnostico, documento, dinero)	OrdenDeTrabajo	Cualquier cambio toca la misma clase; ahi se rompe la fiabilidad del dato
P2	Switch por estado: -estado: string + cambiarEstado(nuevoEstado)	OrdenDeTrabajo	Agregar "esperando autorizacion del cliente" obliga a editar el switch y sus if
P3	Switch por tipo: -tipo: string (laptop / PC de escritorio)	Equipo	La bateria solo aplica a laptops; hoy se resuelve preguntando por el tipo
P4	new incrustados: la orden dispara Notificacion y enviarAviso() vive en la entidad	OrdenDeTrabajo Notificacion	- La regla de negocio queda casada con el medio de aviso
P5	Reglas de precio dentro de la entidad: calcularCosto()	OrdenDeTrabajo	El cobro del diagnostico rechazado y el trabajo en garantia entran como if
P6	Switch por tipo de reporte: - tipo: string + generar()	Reporte	Cada reporte nuevo es otro case
P7	Roles por herencia con metodos concretos duplicados	Usuario y sus hijas	El tecnico y el gerente tambien registran clientes; el gerente asigna cargos en caliente
P8	Persistencia y consulta dentro del rol: generarReporteCaja(fecha)	Secretaria	La busqueda por recibo / nombre / celular no tiene donde vivir
P9	Jerarquia de inventario incoherente: Licencia fuera de ItemInventario; Accesorio hereda descontarStock	ItemInventario, Licencia	Un repuesto descontado dos veces es plata perdida
P10	Relacion 1-1 entre equipo y orden	Equipo OrdenDeTrabajo	- El mismo cliente trae la misma laptop varias veces al ano: son varias ordenes
P11	La regla de los 6 meses no esta modelada	-	Es una regla real del taller y hoy vive solo en la cabeza de la secretaria

DESPUES - el diagrama con SOLID aplicado

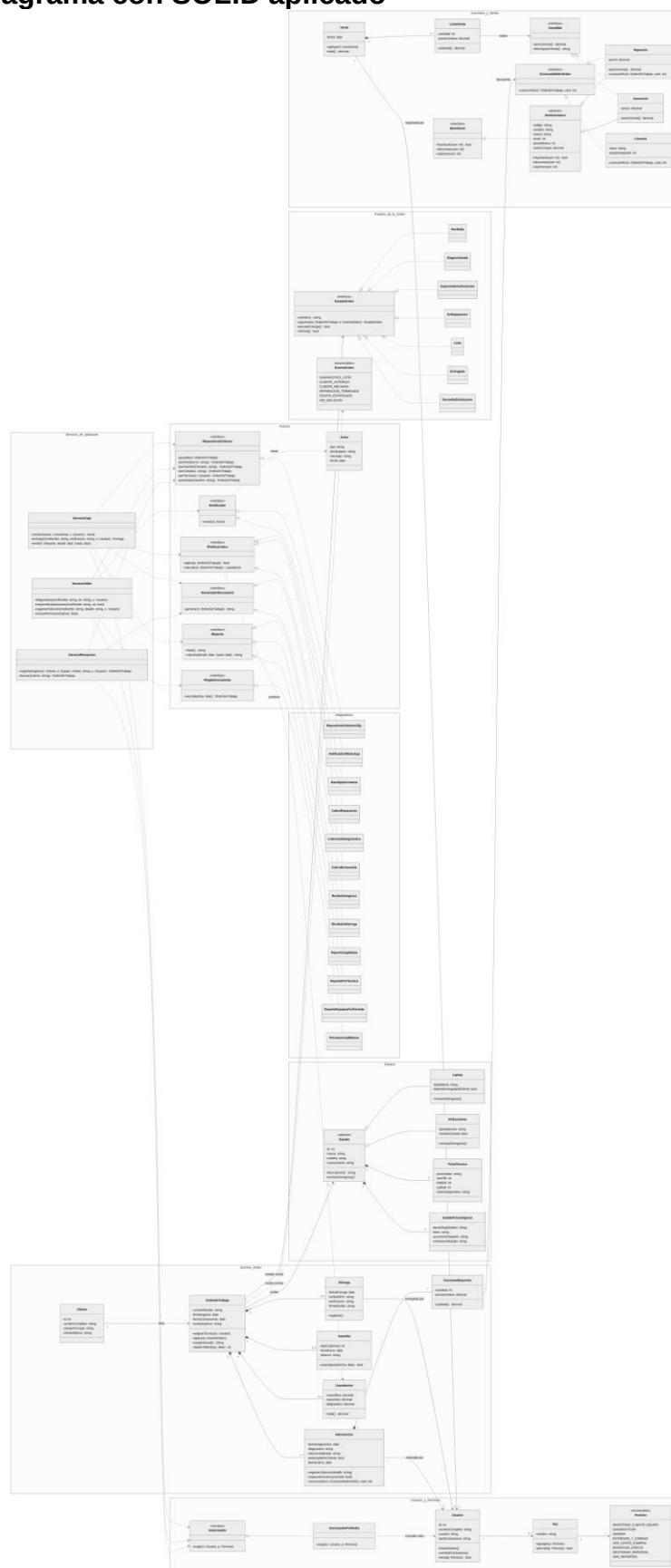


Figura 2 Diagrama DESPUES completo, agrupado por paquetes.

Vista A - Núcleo de la orden (SRP), estados (OCP) y equipos (LSP)

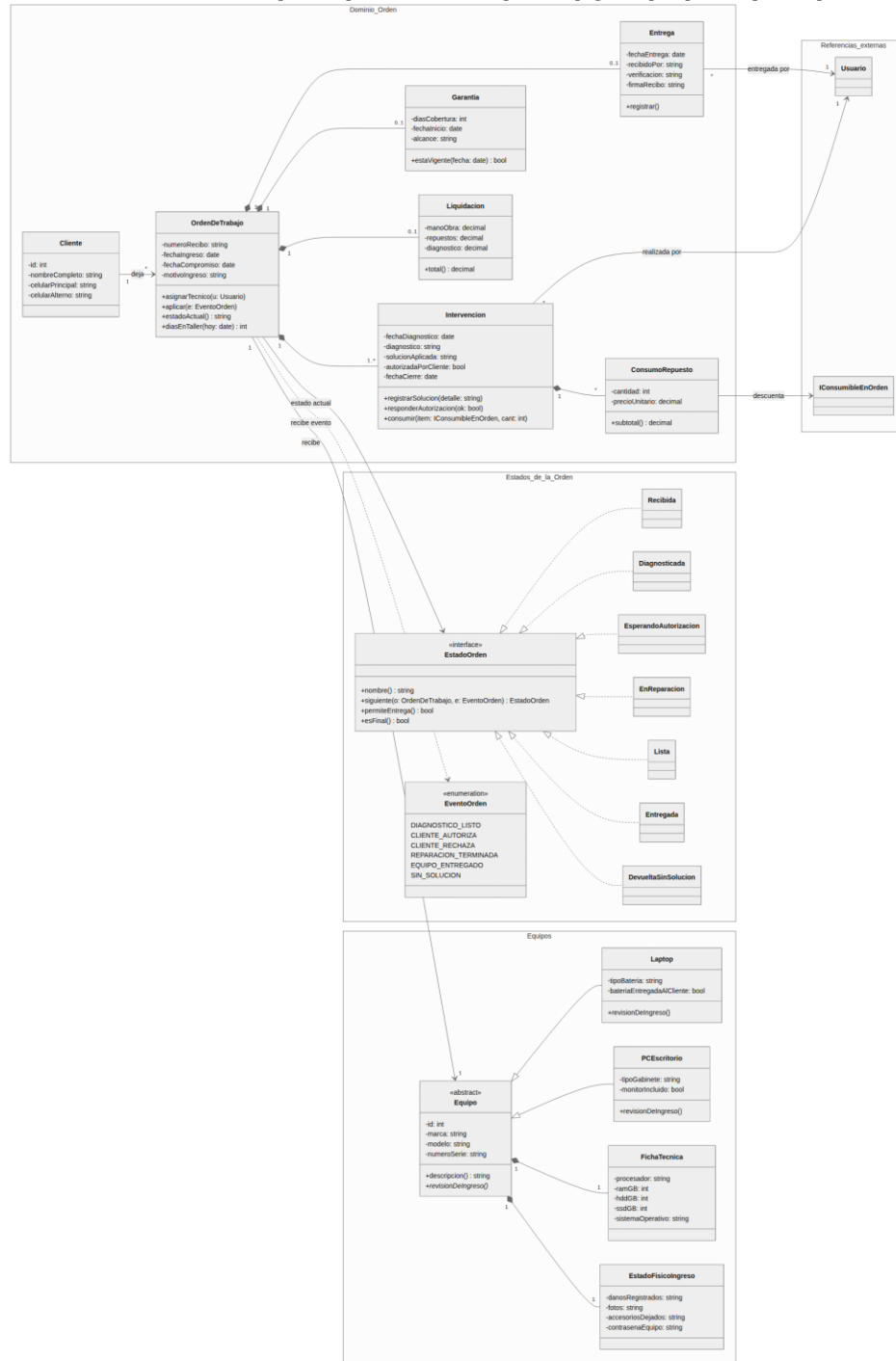


Figura 3 La clase gorda partida por responsabilidad y el estado convertido en contrato.

Vista B - Inventario y ventas (ISP / LSP) y roles por permisos (OCP / LSP)

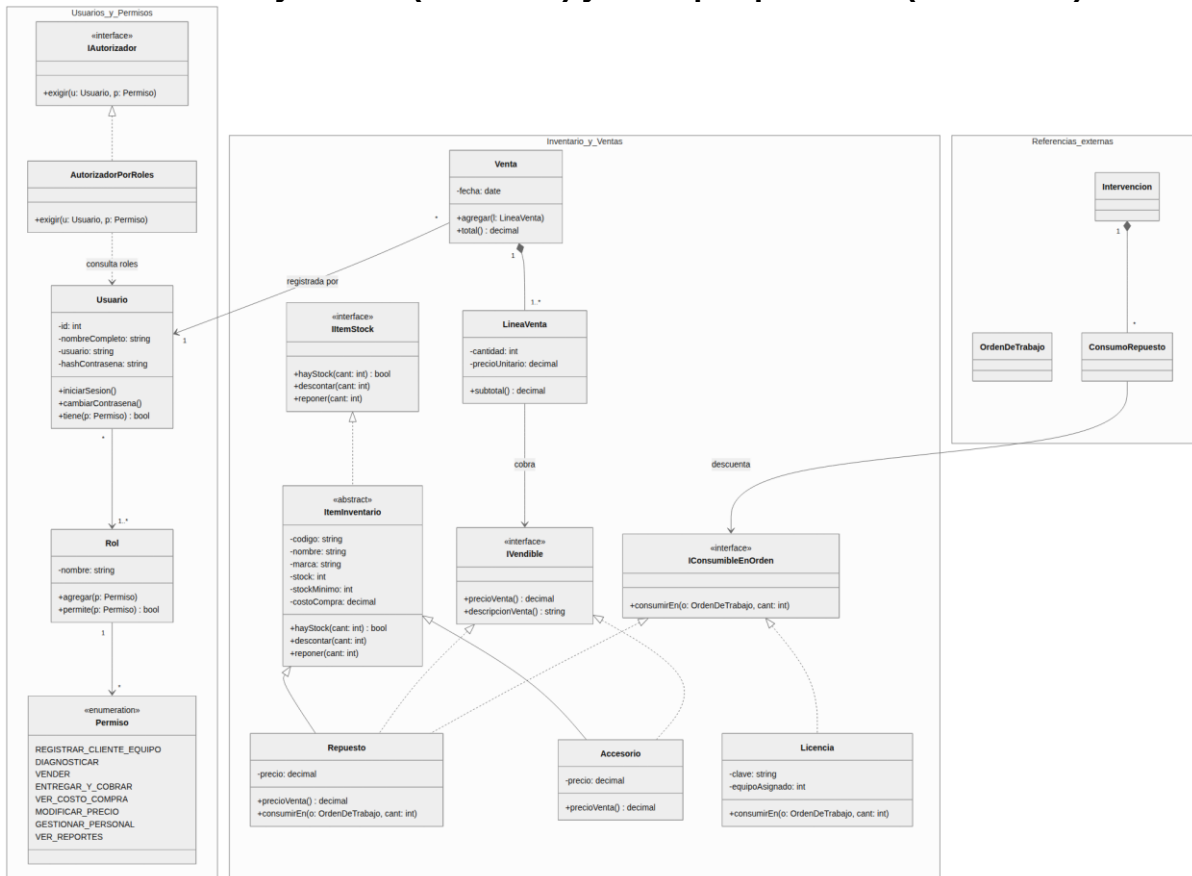


Figura 4 Tres contratos de inventario en vez de una jerarquía única; roles por composición.

Vista C - Servicios, puertos y adaptadores (DIP / OCP)

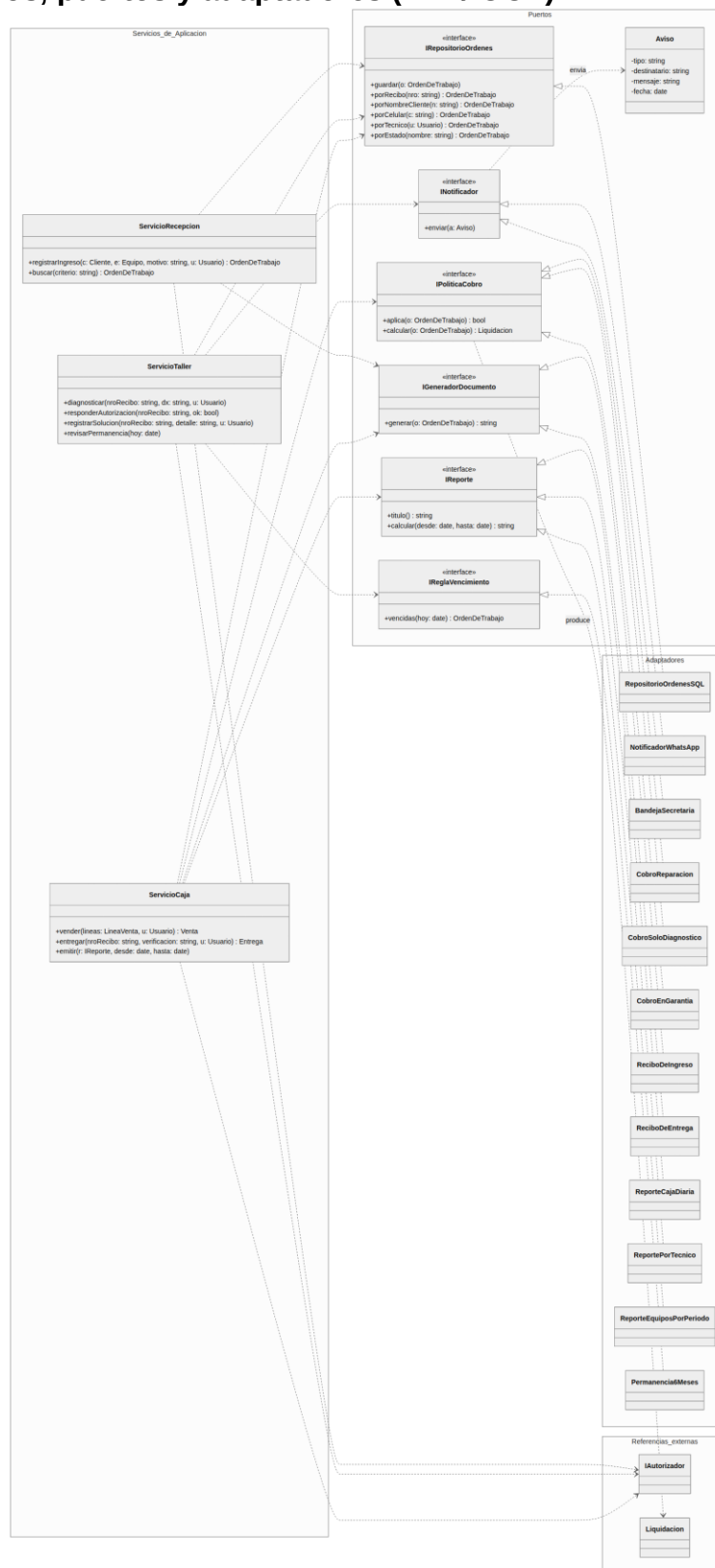


Figura 5 Los servicios dependen de contratos; los adaptadores apuntan hacia arriba.

Que cambie y que principio me lo pidio

- 1.- Parti OrdenDeTrabajo -que concentraba recepcion, diagnostico, garantia, dinero y documento- en OrdenDeTrabajo, Intervencion, ConsumoRepuesto, Garantia, Liquidacion y Entrega: me lo pidio SRP, porque esa sola clase tenia seis razones distintas para cambiar (P1).
- 2.- Reemplace estado: string + cambiarEstado() por la interfaz EstadoOrden con una clase por estado y un EventoOrden: OCP, agregar "esperando autorizacion del cliente" ya no obliga a abrir el switch de nadie (P2).
- 3.- Cambie Equipo.tipo: string por Laptop y PCEscritorio bajo Equipo abstracta, con FichaTecnica y EstadoFisicoIngreso por composicion: LSP + SRP, cada subtipo cumple revisionDeIngreso() sin que el sistema pregunte de que tipo es (P3).
- 4.- Rompi ItemInventario en tres contratos -ItemStock, IVendible, IConsumibleEnOrden-: ISP, asi Accesorio no hereda un consumirEn() que no usa y Licencia no arrastra un stock fisico que no tiene (P9).
- 5.- Saque la herencia Gerente / Secretaria / Tecnico y la reemplace por Usuario + Rol + Permiso detras de IAutorizador: LSP y OCP, porque en el taller los tres registran clientes y el gerente reasigna cargos en caliente; un rol que "no puede" un metodo heredado rompe el contrato del padre (P7).
- 6.- Los servicios (ServicioRecepcion, ServicioTaller, ServicioCaja) ya no instancian Notificacion ni Reporte: dependen de INotificador, IReporte, IPoliticaCobro, IGeneradorDocumento e IRepositorioOrdenes, y los new bajaron a los adaptadores: DIP (P4, P6, P8).
- 7.- calcularCosto() se volvio una familia de politicas (CobroReparacion, CobroSoloDiagnostico, CobroEnGarantia) y Reporte.tipo una familia de reportes: OCP, cobrar el diagnostico cuando el cliente rechaza el trabajo es una clase nueva, no un if mas (P5, P6).
- 8.- La regla de permanencia de 6 meses quedo explicita en IReglaVencimiento / Permanencia6Meses y la orden ahora es Cliente 1..* OrdenDeTrabajo sobre un Equipo: SRP + OCP, si el plazo cambia se toca una clase y el mismo equipo puede volver al taller cuantas veces haga falta (P10, P11).

Trazabilidad: principio - problema - clase que lo resuelve

Principio	Problema del ANTES	Cambio en el DESPUES
S - Responsabilidad unica	P1, P8	OrdenDeTrabajo (ciclo de vida) / Intervencion (trabajo tecnico) / Liquidacion (dinero) / Garantia / Entrega / IGeneradorDocumento / IRepositorioOrdenes
O - Abierto-cerrado	P2, P5, P6, P11	EstadoOrden + 7 estados / IPoliticaCobro + 3 politicas / IReporte + 3 reportes / IReglaVencimiento + Permanencia6Meses
L - Sustitucion de Liskov	P3, P7, P9	Equipo -> Laptop / PCEscritorio (mismo contrato, sin if tipo) / Usuario sin subclases que nieguen metodos / Licencia fuera de ItemInventario
I - Segregacion de interfaces	P9	ItemStock / IVendible / IConsumibleEnOrden: cada clase implementa solo lo que hace
D - Inversion de dependencias	P4, P6, P8	Los tres servicios dependen de puertos; los adaptadores (NotificadorWhatsApp, RepositorioOrdenesSQL, ...) apuntan hacia arriba

Como se ve esto en las dos reglas mas caras del taller

- **El cliente rechaza el trabajo despues del diagnostico:** ServicioTaller.responderAutorizacion(nro, false) mueve el estado a DevueltaSinSolucion y ServicioCaja elige CobroSoloDiagnostico. Ninguna clase existente se modifica.
- **Un equipo cumple 6 meses en el taller:** ServicioTaller.revisarPermanencia(hoy) pregunta a IReglaVencimiento y publica un Aviso por INotificador; que ese aviso caiga en la bandeja de la secretaria o en WhatsApp es decision del adaptador.

Lo que decidi NO cambiar (y por que)

- **No meti patrones con nombre todavia.** EstadoOrden es hoy una aplicacion de OCP; lo formalizo como State (y las politicas de cobro como Strategy, los avisos como Observer) en el H3, que es el hito donde se piden patrones.
- **No parti Cliente ni Aviso.** Son datos, no comportamiento: partirlos seria SOLID decorativo.
- **ItemInventario sigue siendo clase abstracta** para repuesto y accesorio, porque el stock fisico si es comportamiento comun real; lo que saque fueron los contratos que no todos cumplen.